Kartkówka 5 - 15.04.2026

Zadanie za 1 pkt Rozwiąż równanie różniczkowe:

$$2x^2\frac{dy}{dx} = y \tag{141}$$

Zadanie za 2 pkt Dla reakcji

$$A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C.$$

Podaj odpowiadające jej równania różniczkowe opisujące zmianę stężeń reagentów A, B i C.

Zadanie za 3 pkt Rozwiąż równanie różniczkowe:

$$\frac{dy}{dx} = xy + ax + by + ab \tag{142}$$

Zadanie za 4 pkt Wiedząc, że w modelu Michaelisa-Menten

$$E + S \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} ES \xrightarrow{k_2} E + P$$

Stężenie enzymu pozostaje stałe:

$$[E] + [ES] = E_0$$

Ustal stan stacjonarny przy braku zmian kompleksu enzym-substrat, wylicz stęzenie enzym-substrat w stanie stacjonarnym, oraz policz zmiany w czasie $\frac{d[S]}{dt}$.

Zadanie za 5 pkt Rozwiąż równanie Schroedingera dla cząstki w pudle potencjału:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$

z warunkami brzegowymi $\psi(0) = \psi(L) = 0$

Zadanie za 6 pkt Udowodnij nierówność pomiędzy średnią arytmetyczną i średnią geometryczną: dla dowolnych liczb dodatnich $a_1, a_2, ..., a_n$ zachodzi:

$$\frac{a_1 + a_2 + .. + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot ... \cdot a_n} \tag{143}$$